

Trace écrite · Séance 10 — Le défi du robot livreur

Comment programmer un robot qui livre des colis de façon fiable, et le prouver ?

Ce que je dois retenir

Du cahier des charges au programme

Le robot livreur doit suivre la ligne, s'arrêter à moins de 10 cm d'un colis sans le toucher, compter et signaler ses livraisons, et fonctionner seul. Chaque exigence est reliée à un élément : suiveur de ligne, capteur à ultrasons, variable, LED et buzzer, mode téléversé.

Le compteur de livraisons

La variable livraisons est initialisée à 0 au démarrage, avant la boucle. À chaque arrêt devant un colis, on ajoute 1. Une pause de 3 secondes évite de compter plusieurs fois le même colis.

Tester pour prouver

Le test croisé, par un autre binôme et avec une grille commune sur 20 points, vérifie chaque exigence. Il désigne les améliorations à faire en priorité, en commençant par ce qui empêche la livraison.

Des blocs au langage Arduino

mBlock traduit les blocs en langage Arduino avant de les téléverser : « ajouter 1 à livraisons » devient `livraisons = livraisons + 1;`, « attendre 3 secondes » devient `delay(3000);`, un « si alors » devient `if`.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
cahier des charges	la liste des exigences que la solution doit respecter
compteur	une variable qui augmente de 1 à chaque événement, ici à chaque livraison
test croisé	l'évaluation d'une solution par un autre binôme, avec une grille commune
critère	un point précis et vérifiable de la grille

Les erreurs à ne pas commettre

- Initialiser le compteur dans la boucle : il revient à 0 à chaque tour.
- Oublier la pause après la livraison : un colis compte plusieurs fois.
- Juger le robot d'un autre binôme sans la grille : la note dépend alors de l'humeur.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.1	Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin	Appliquer
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer